

喵伴空气管家作品设计报告

室内环境监测与智能调节系统

摘要

本作品面向宿舍、家庭、办公室等小型室内空间，设计并实现了一套“能监测、能显示、能控制、能语音交互”的室内环境智能调节系统。系统以 ESP32S3 为控制核心，接入 DHT11 温湿度传感器和 MQ135 空气质量传感器，使用 TJC 串口屏持续显示温度、湿度、空气等级、空气评分和近期变化曲线；同时通过红色 LED、蓝色 LED 和 SG90 舵机扇叶分别模拟净化、加湿和新风执行机构。用户可以在串口屏上直接控制设备，也可以通过微信小程序在同一局域网内查看状态、调节档位和查看历史数据，还可以通过 AI 语音/MCP 工具完成免手操作。

关键词：ESP32S3；室内空气监测；串口屏；微信小程序；MCP 语音控制；智能家居

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

作品完成了室内温湿度与空气质量采集、串口屏可视化显示、屏幕触摸控制、小程序局域网控制、AI 语音控制和自动联动调节等功能。串口屏首页展示温度、湿度和空气状态，空气详情页展示空气评分、MQ135 原始值、舒适度建议和近期空气质量曲线，智能家居页提供净化、新风、加湿、自动、节能等按键。

系统总体架构图

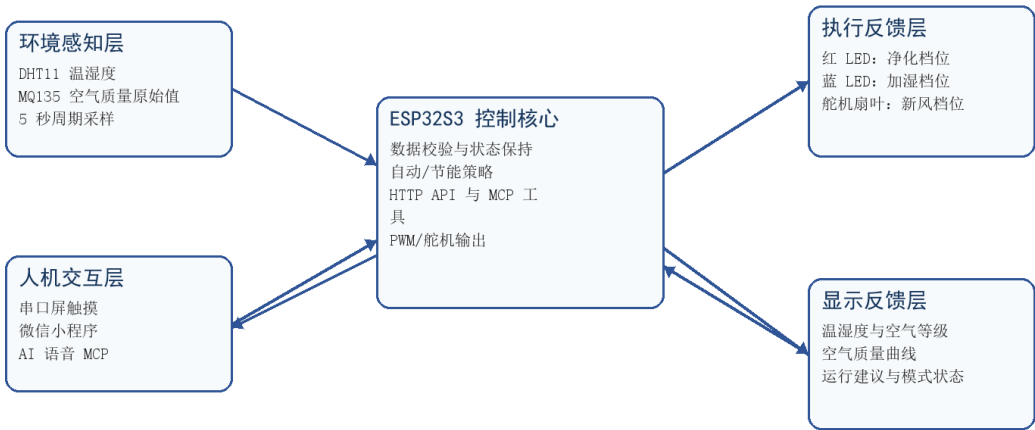


图 1 系统总体架构图

1.2 应用领域

本作品适用于宿舍、家庭、办公室、教室、实验室等小型室内空间的环境监测与智能联动演示。对于实际应用，它可以提醒用户关注温湿度和空气状态，并在空气较差或环境干燥时自动给出调节建议；对于课程设计和竞赛展示，它把传感器、串口屏、网络接口、语音工具和执行器整合在一

起。

1.3 主要技术特点

系统以 ESP32S3 为统一控制核心，完成传感器采集、串口屏通信、HTTP API、MCP 工具注册和执行器控制；TJC 串口屏负责静态页面和控件显示，固件只更新动态数据，减少整屏重绘；小程序采用局域网 HTTP 方案；AI 语音控制通过 MCP 工具把语音意图转为设备控制命令。

1.4 主要性能指标

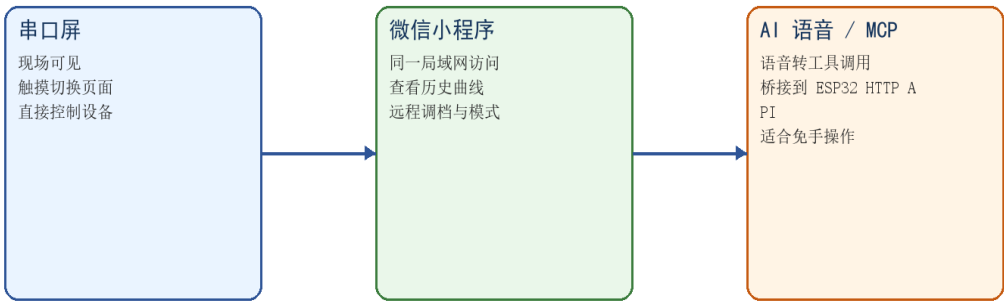
指标项	当前实现
主控芯片	ESP32S3，基于现有小智 ESP32 工程扩展
传感器	DHT11 温湿度；MQ135 模拟空气质量原始值
数据刷新	传感器任务约 5 秒采样一次，屏幕保持上一帧有效数据
串口屏通信	UART2，GPIO41/GPIO42，9600bps，8N1
执行器	GPIO13 红 LED、GPIO14 蓝 LED、GPIO21 SG90 舵机扇叶
小程序接口	状态、历史、设备、模式和环境模拟接口

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由环境感知、控制核心、人机交互、执行反馈和网络/语音入口组成。DHT11 与 MQ135 提供环境数据；ESP32S3 对数据进行校验、评分和状态融合；串口屏、小程序和 AI/MCP 均可查看或控制系统；红蓝 LED 与舵机扇叶反馈执行结果。

三种交互方式服务同一套设备状态



统一进入 SmartHomeController，保证显示、控制和执行结果一致

图 2 三种交互方式关系图

2.2 硬件系统介绍

硬件部分以 ESP32S3 开发板为核心，外接 TJC 串口屏、DHT11、MQ135、红色 LED、蓝色 LED 和 SG90 舵机扇叶。红色 LED 模拟净化器，亮度越高表示档位越高；蓝色 LED 模拟加湿器；SG90 舵机带动扇叶往复摆动，表示新风档位。

硬件连接关系图



图 3 硬件连接关系图

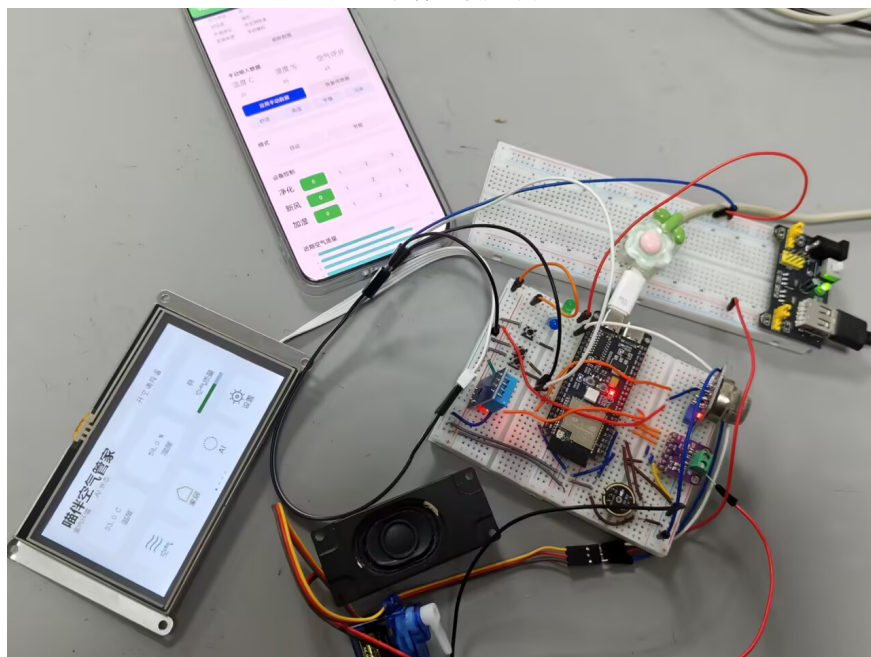


图 4 整体硬件与屏幕实物照片

新风部分采用单独扇叶插接在 SG90 舵机输出轴上的方案。当前代码按普通 0-180° 舵机设计，通过不同摆动范围和步进速度表示不同档位。串口屏通过 UART2 与 ESP32S3 通信，GPIO41 接屏幕 RX，GPIO42 接屏幕 TX；DHT11 接 GPIO18；MQ135 接 GPIO1/ADC1_CH0；红蓝 LED 分别接 GPIO13 和 GPIO14；舵机信号线接 GPIO21。

2.3 软件系统介绍

软件基于现有小智 ESP32 工程扩展，主要模块包括 DHT11 驱动、MQ135 驱动、SerialHmi 串口屏驱动、SmartHomeController 智能家居控制器、SmartHomeHttpServer 小程序接口和

软件数据流与控制流程图

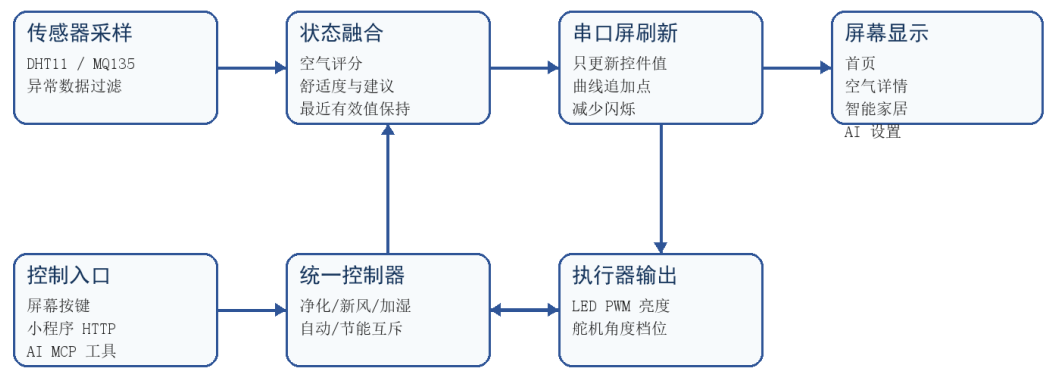


图 5 软件数据流与控制流程图

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前作品已完成“采集-显示-控制-反馈-语音”的主要闭环。上电后，串口屏持续显示环境数据；用户可以切换到空气详情页查看近期空气评分曲线，也可以进入智能家居页控制设备。小程序能够在同一局域网内读取状态和历史数据，并控制三类执行器和两种模式。AI 语音控制通过 MCP 工具控制相同设备。



图 6 整机、串口屏和小程序联调照片

3.2 工程成果

串口屏页面包括首页、空气详情页、智能家居控制页和 AI/设置页。首页用于快速查看环境状态，空气详情页用于查看空气评分和趋势，智能家居页用于控制执行器，AI/设置页用于展示 AI 状态和手动环境模拟入口。



图 7 串口屏首页

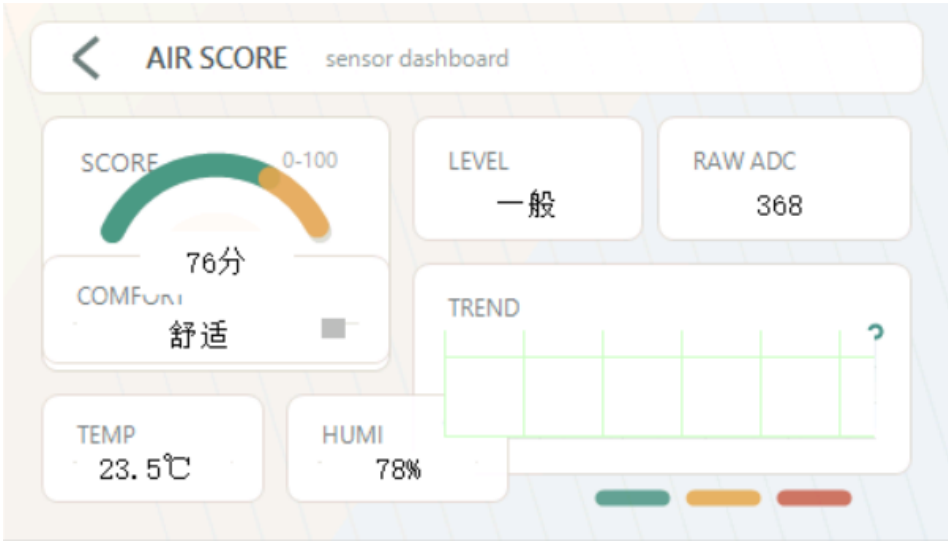


图 8 串口屏空气详情页



图 9 串口屏 AI 与设置页

3.3 特性成果

功能	完成情况	应用价值
环境监测	温湿度、空气评分、建议显示	让用户知道当前室内状态
串口屏控制	页面切换、设备控制、曲线显示	现场不用手机也能操作
小程序控制	局域网读取状态与控制设备	便于远程查看和调档
AI 语音控制	MCP 工具控制设备和模式	适合免手操作
自动/节能	按环境联动或关闭执行器	从提醒升级为主动调节

需要说明的是，当前 MQ135 主要用于演示级空气质量变化和评分，不等同于专业 PM2.5、CO2 或 TVOC 浓度检测；DHT11 也属于基础温湿度传感器。作品当前重点是完成闭环架构和交互验证，后续可替换为更高精度传感器提升实际可用性。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可扩展方向包括：接入 PM2.5、CO2、TVOC 等更专业的环境传感器；把 LED 和舵机演示执行器替换为真实净化器、风机和加湿模块；增加外壳和独立供电设计，提高作品稳定性；把历史数据保存到本地数据库或云端；为 HTTP API 增加鉴权和配置页面。

4.2 心得体会

本作品开发过程中，最核心的收获是把多个单独模块整合成一个稳定闭环。单独点亮 LED、读取传感器或显示串口屏并不难，真正需要反复调试的是各模块同时工作后的稳定性，例如 DHT11 时序、串口屏刷新闪烁、页面控件命名、舵机供电、HTTP API 启动时机和多入口状态一致性。通过逐步排查，我们把屏幕显示从“刷新时短暂出现”调整为持续保持，把设备控制统一到 SmartHomeController，把小程序和 AI 控制都接入同一套接口。

第五部分 参考文献

[1] Espressif Systems. ESP-IDF Programming Guide. [2] Espressif Systems. ESP32-S3 Datasheet. [3] Aosong Electronics. DHT11 Humidity & Temperature Sensor Datasheet. [4] Zhengzhou Winsen Electronics. MQ135 Gas Sensor Technical Data. [5] TJC/USART HMI 串口屏开发资料. [6] Model Context Protocol Documentation. [7] 微信小程序开发文档.